

Software Lifecycle Management



Fachbereich Elektrotechnik
und Technische Informatik

Dr. rer. nat. Nils Beckmann
nils.beckmann@th-owl.de

Vorgehensmodelle: Klassisch

Themen

- Klassische Vorgehensmodelle
 - Beispiele
 - Wasserfallmodell
 - V-Modell
 - Normen und ISO/IEC 61508
 - V-Modell XT
 - Komponentenbasierte Entwicklung
 - Rational Unified Process (RUP)
 - Joint Application Development (JAD)

Vorgehensmodelle: "Klassisch" oder "Agil"

	Klassisch Formal	Agil
Dauer von Iteration/Zyklus	Lang	Kurz
Planung	Umfangreich (mehr „Bürokratie“)	Eher kürzer
Historie	Älter (etwa ab 1950er)	Jünger (etwa ab 1990er)
Umfeld, Markt, Anforderungen	Stabil	Wandelbar
Ziel, Vorteile	Durch gute Struktur ein fest vereinbartes Ergebnis sicher erreichen	Frühzeitige Darstellung und Erhalt von Ergebnissen und Prototypen

Beispiele für Klassische Vorgehensmodelle

- Wasserfallmodell
- V-Modell
 - V-Modell XT
- Komponentenbasierte Entwicklung
- Rational Unified Process (RUP)
- Joint Application Development (JAD)
- usw.

Wasserfallmodell

- Ist ein **Klassisches** Vorgehensmodell
- Stellt eine **Sequentielle** Abarbeitung dar
 - 1) WAS?
 - 2) WIE?
 - 3) Realisierung
 - 4) Verwendung
- Vor Beginn der nächsten Phase:
 - Vorige Phase vollständig bearbeitet und Ergebnisse erstellt
- Nach Royce, "Managing the Development of Large Software Systems", 1970

Wasserfallmodell

- Für kleinere Projekte:

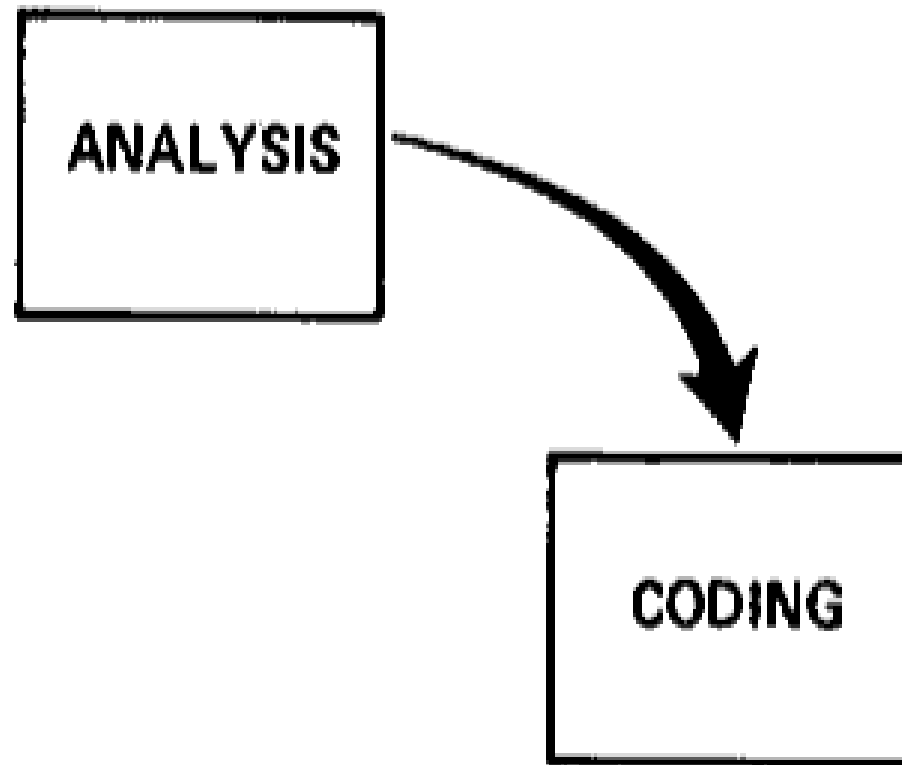


Figure 1. Implementation steps to deliver a small computer program for internal operations.

Wasserfallmodell

- Für größere Projekte:

„Eins nach dem Anderen“

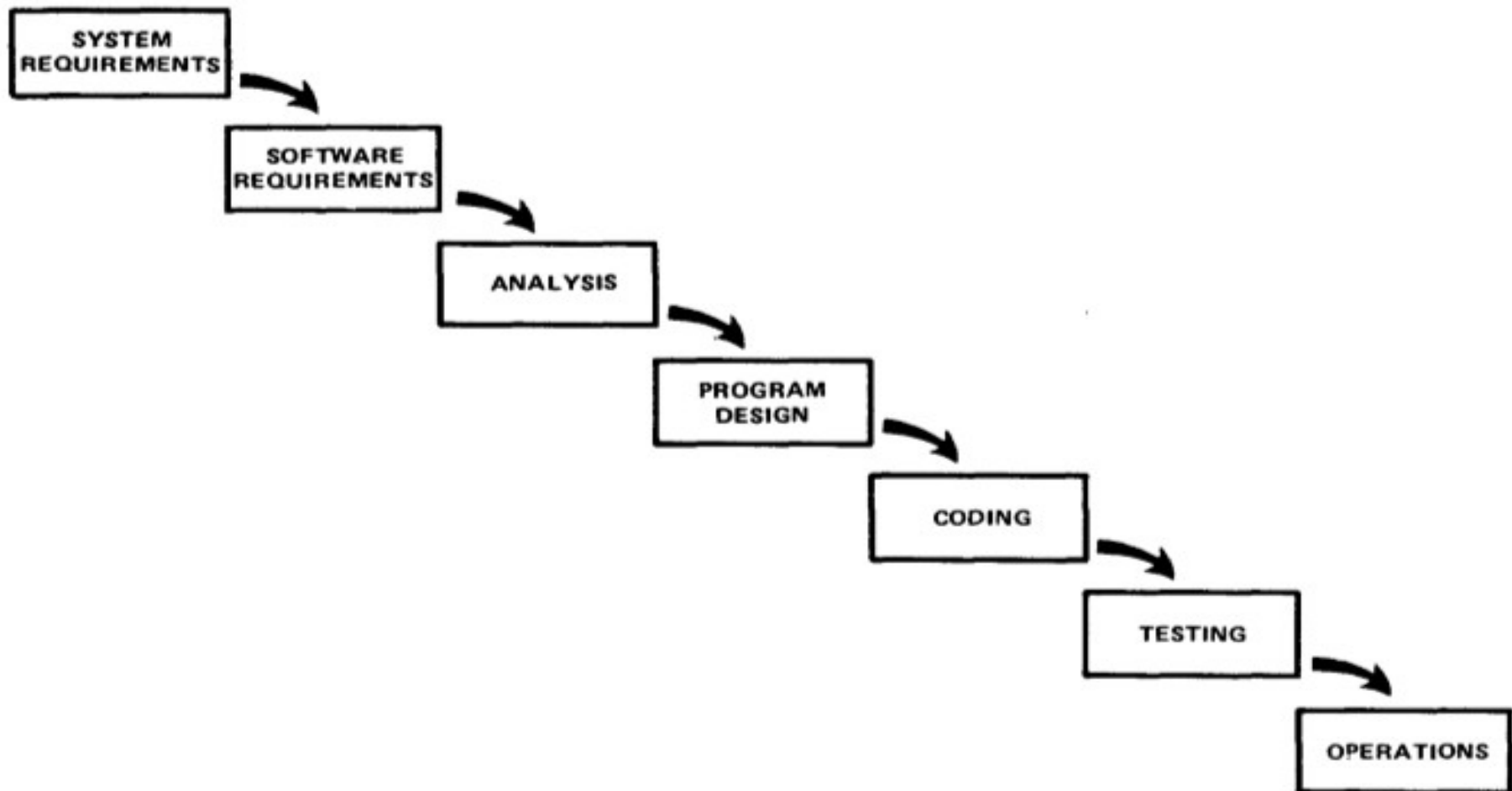


Figure 2. Implementation steps to develop a large computer program for delivery to a customer.

Iteratives Wasserfallmodell

- "Hoffentlich nur diese Iterationen"

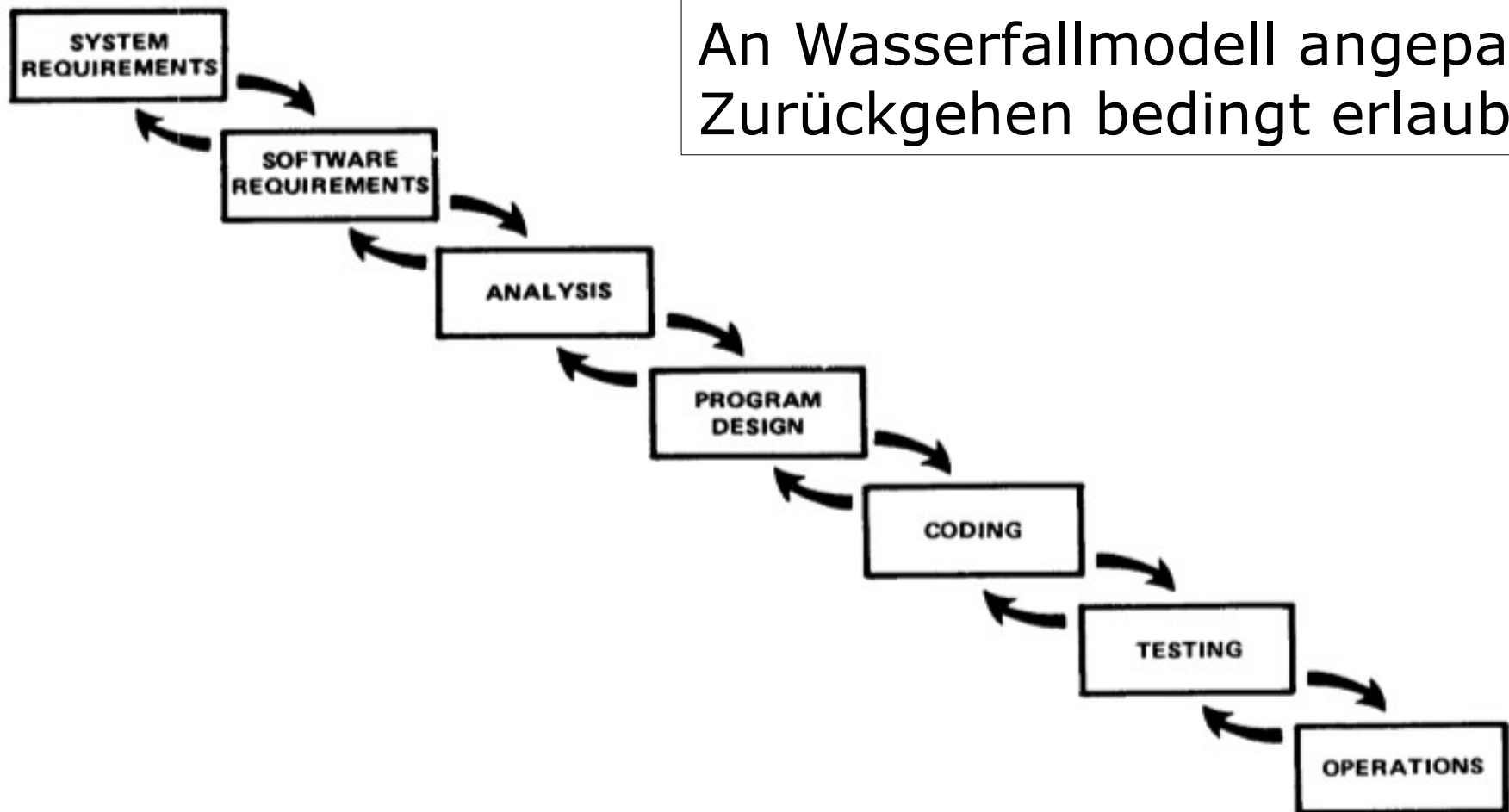


Figure 3. Hopefully, the iterative interaction between the various phases is confined to successive steps.

Iteratives Wasserfallmodell

- "Oft auch diese Iterationen"

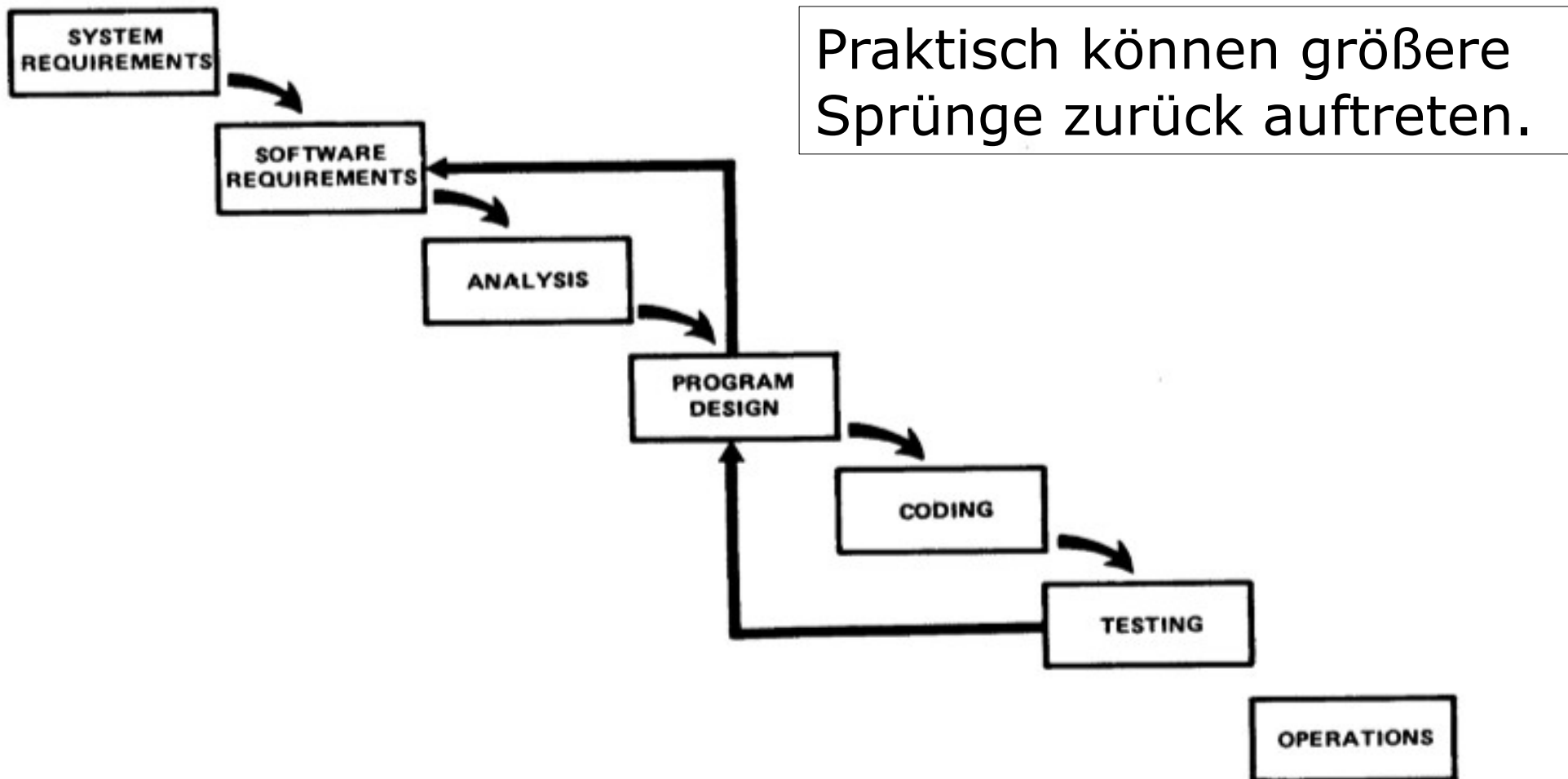
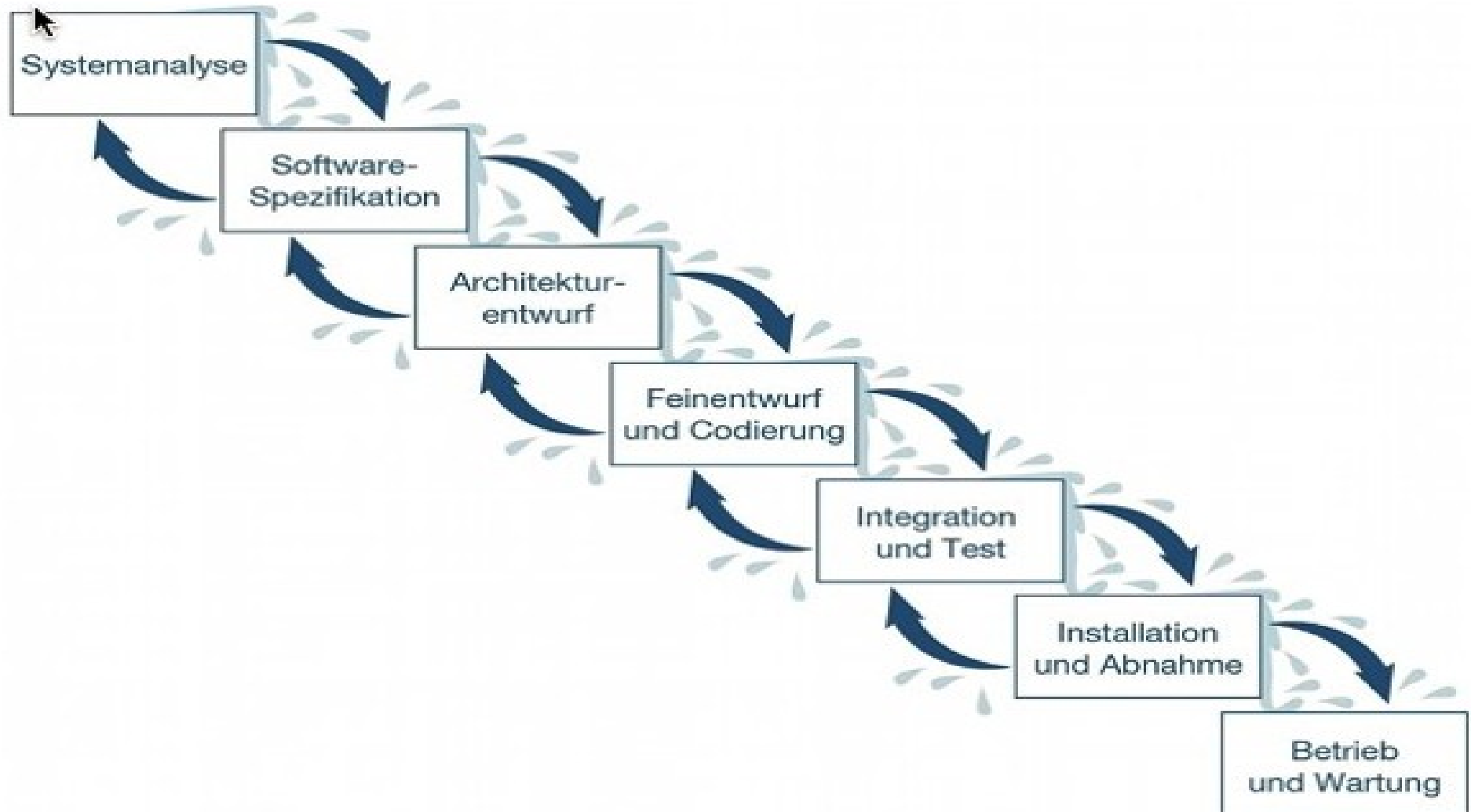


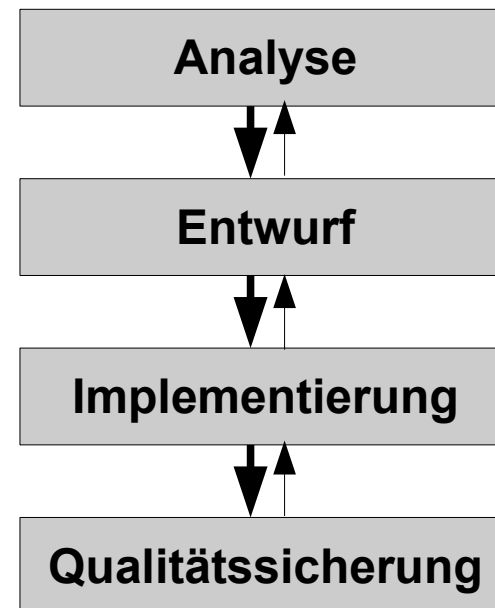
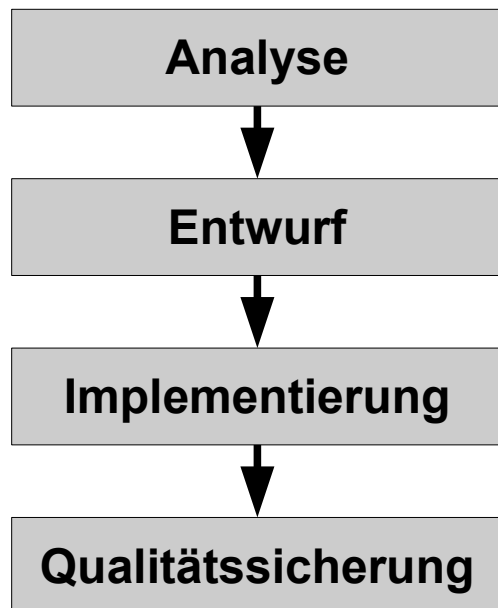
Figure 4. Unfortunately, for the process illustrated, the design iterations are never confined to the successive steps.

Iteratives Wasserfallmodell



Wasserfallmodell und Softwareprozessphasen

- Die einfachst-mögliche Verknüpfung ist die sequentielle Abarbeitung
 - Das **Iterative Wasserfallmodell** nutzt auch die Möglichkeit zur Iteration

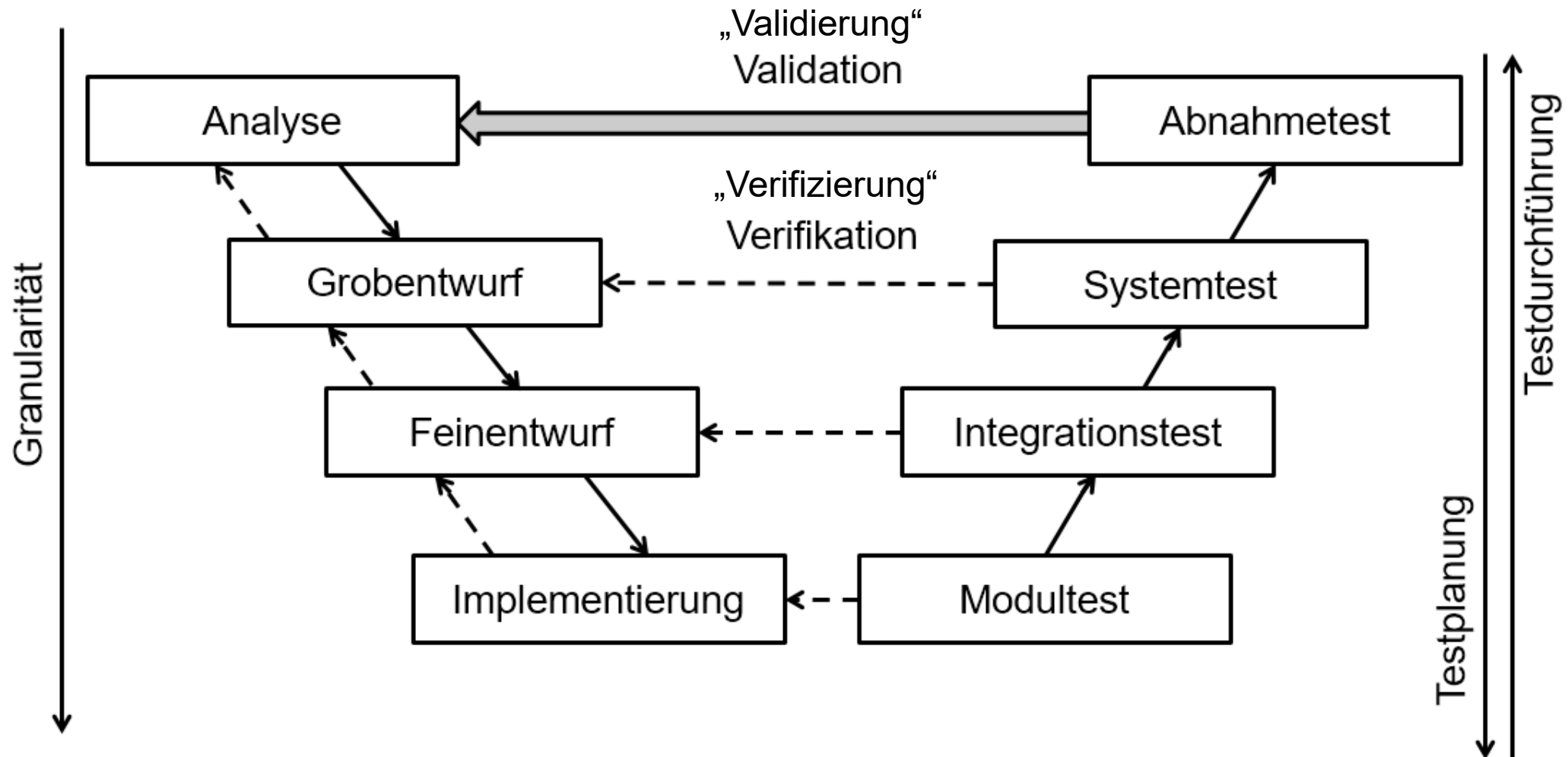


V-Modell

- **V-Modell**

- Klassisches, Sequentielles Vorgehensmodell
- Entwickelt 1979
- Erweiterung des Wasserfallmodells
- Definiert Zusammenhang zwischen:
 - Analyse, Entwurf, Implementierung
 - Testen und Qualitätssicherung
- Integriert **Qualitätssicherung** von Beginn an
 - Geeignet für System mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit

V-Modell



Testen im V-Modell

- Die Testphase beginnt früh
 - Sobald Anforderungen formuliert sind, können und werden die Abnahmekriterien formuliert
 - In allen Phasen des Softwareprozesses wird Testen und Qualitätssicherung mit bedacht
 - Dadurch erhöht sich die Qualität der Anforderungen

Validierung und Verifizierung

- **Validierung** ("*validation*")
 - "Was?"
 - "Entwickle ich das richtige Produkt?"
 - Anforderungen an die Nutzung
 - Fokus-Phase: Analyse
- **Verifizierung** ("*verification*")
 - "Wie?"
 - "Entwickle ich das Produkt richtig?"
 - Anforderungen an die Entwicklung
 - Fokus-Phase: Entwurf

Vor- und Nachteile V-Modell

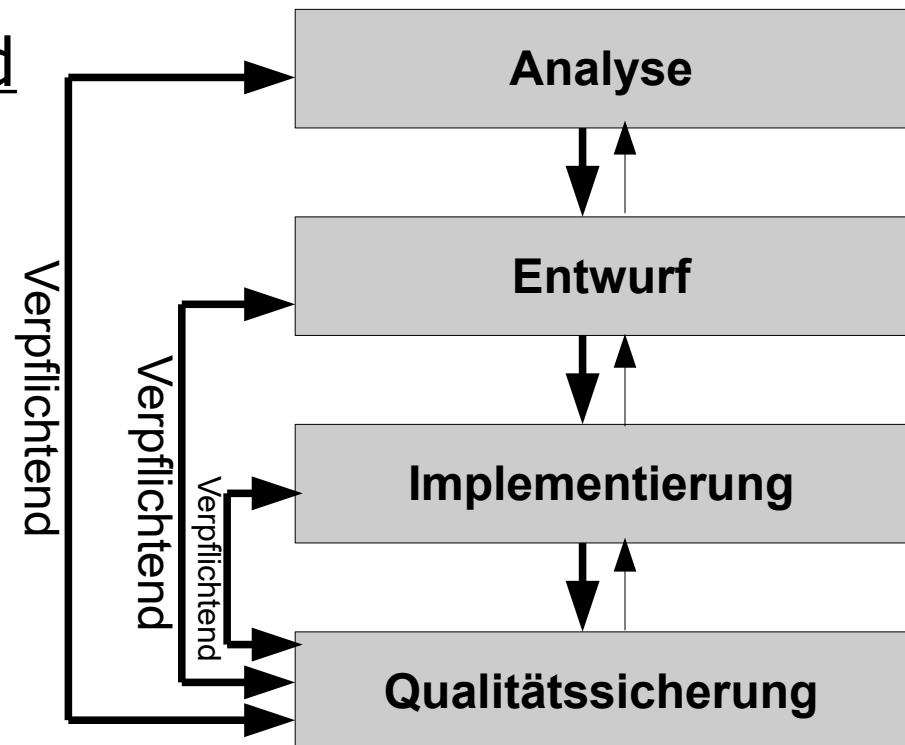
- Vorteile:
 - Hohe Nachvollziehbarkeit und Verfolgbarkeit ("*traceability*") der Anforderungen
 - Testaktivitäten beginnen früh
 - **Hohe Qualität** (von Software & Anforderungen)
- Nachteile:
 - Umgang mit geänderten Rahmenbedingungen schwierig
 - Änderung der Anforderungen schwierig
 - Zeit bis zum ersten Prototypen ist länger

Nachverfolgbarkeit

- **Nachverfolgbarkeit** ("*traceability*"):
 - Kann ich eine Anforderung verfolgen?
 - Wie ist die Anforderung implementiert?
 - Wie ist die Anforderung getestet?
- Traceability ist wesentliches Qualitätsmerkmal für einen überwachten und strukturierten Softwareentwicklungsprozess.
 - (Digitale) Methoden und Werkzeuge des ALM unterstützen dabei.

V-Modell und Softwareprozessphasen

- Das V-Modell verknüpft die Phase der Qualitätssicherung frühzeitig mit allen anderen Phasen
 - Dies ist verpflichtend

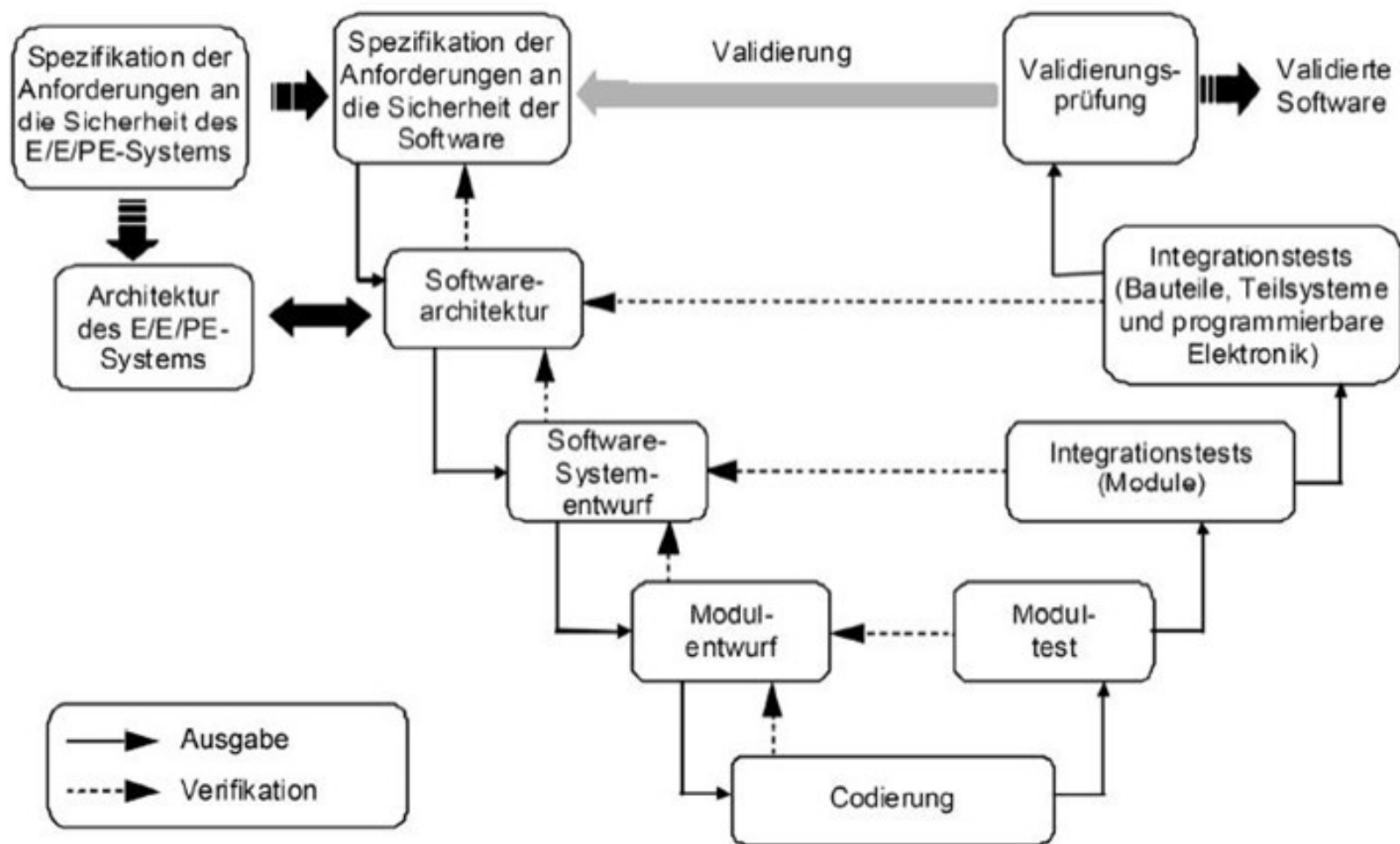


V-Modell und Normen

- Das V-Modell ist Bestandteil vieler Normen wegen des formalen Ablaufs, z.B.:
 - ISO/IEC 61508
 - „Entwicklung sicherheitsgerichteter Produkte und Software“
 - ISO/IEC 15288
 - „System- und Software-Engineering – System-Lebenszyklus-Prozesse“
- u.A.

V-Modell nach ISO/IEC 61508

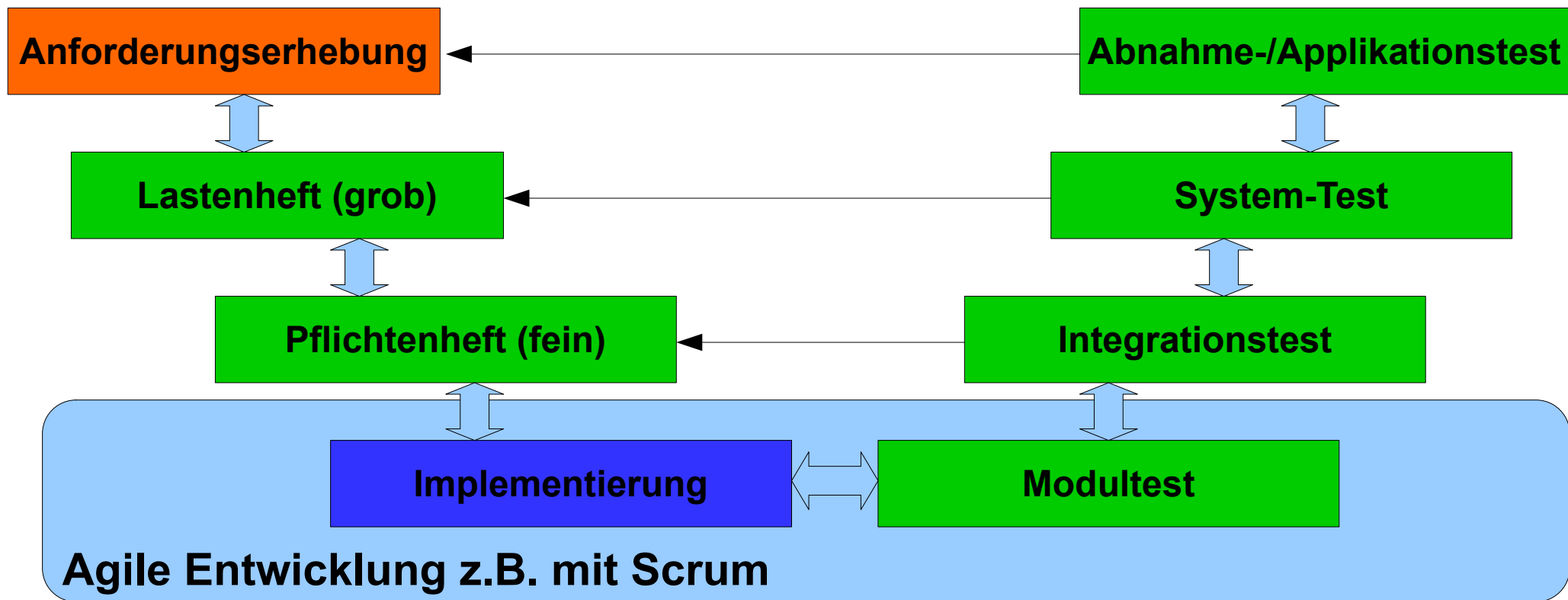
- Entwicklung sicherheitsgerichteter Produkte und Software



V-Modell XT

- Das V-Modell XT ist eine Modifikation des V-Modells
 - Anpassung an individuelle Projektbedürfnisse
 - XT = "*extreme tailoring*"
 - z.B. Einbindung agiler Methoden
- Vorgehensbausteine können...
 - ...gestrichen werden
 - ...in der Reihenfolge geändert werden
- Bereitgestellt vom IT-Beauftragten der Deutschen Bundesregierung:

V-Modell XT



Komponentenbasierte Entwicklung

- Die Komponentenbasierte Entwicklung prüft den Einsatz vorhandener Software-Komponenten
 - Vorteile:
 - Durch das Nutzen vorhandener Komponenten kann Zeit eingespart werden
 - Sind die vorhandenen Komponenten bereits getestet, erhöht dies die Qualität
 - Nachteile:
 - Das Suchen, Finden und Analysieren von Komponenten beansprucht Zeit und kann auch Scheitern
 - Benötigt zwingend bereits fertige Komponenten

Vorgehensmodell und Komponenten

- Zu unterscheiden ist:
 - A) Das Klassische Vorgehensmodell der "Komponentenbasierten Entwicklung"
 - z.B. auch mit dem V-Modell kombinierbar
 - B) Allgemeine Wiederverwendung von Quelltextbausteinen und Komponenten, was auch im Rahmen anderer Vorgehensmodelle geschehen kann

Komponentenbasierte Entwicklung

Analyse*

Entwurf**

Softwareanforderungs-
spezifikation (SAS)

Analyse der
Komponenten

Identifiziere
Komponenten

Anpassung der
Anforderungen*

Passe zu
verfügbaren
Komponenten

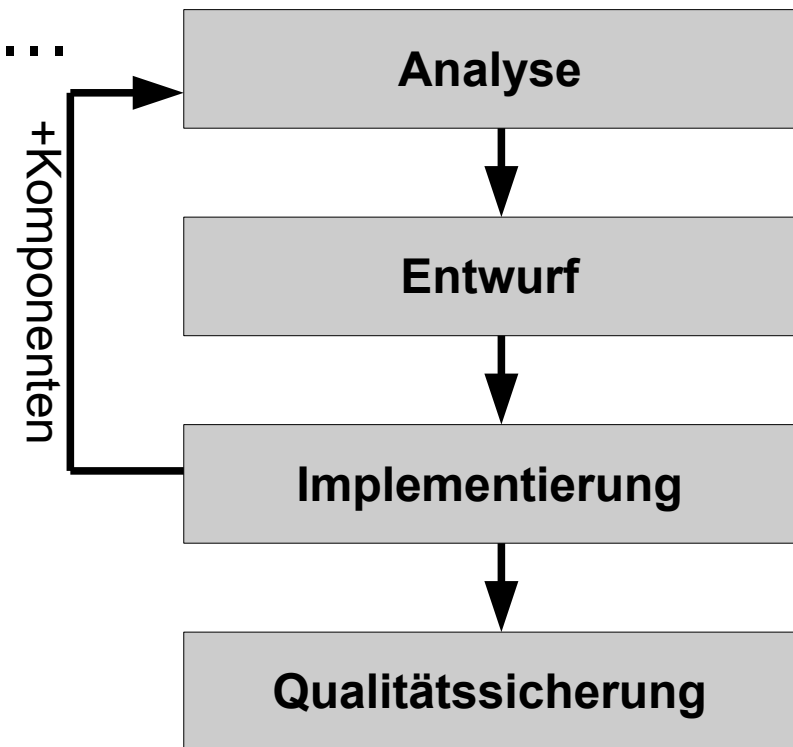
Systementwurf** mit
Wiederverwendung

Entwicklung mit
Integration

Qualitätssicherung

Komp.-Bas. Entwicklung und Softwareprozessphasen

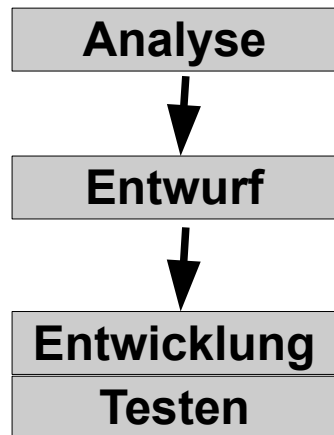
- Die Komponentenbasierte Entwicklung prüft auf die Verwendung von bereits fertigen Komponenten
 - Die SAS wird zunächst vollständig fertiggestellt...
 - ...aber laufend in Analyse und Entwurf angepasst



Rational Unified Process (RUP)

- Von IBM genutzt (Firma eingekauft)

- Phasen:



- 1) Inception → Vision entwickeln: Portfolio, Anforderungen, Produktrisiken prüfen
- 2) Elaboration → Software-Architektur erstellen, Anforderungen detaillieren, Softwarerisiken prüfen
- 3) Construction → Funktionierende Software erstellen, Systemtests abgeschlossen, Semantikrisiken prüfen
- 4) Transition → Abnahmetest, Anwendungsrisiken prüfen

- Jede Phase enthält auch iterative Anteile
- Ein Schwerpunkt ist lückenlose Dokumentation

Joint Application Development (JAD)

- Umfangreiches Vorgehensmodell für große Projekte für Software- und Systementwicklungen
- Grundlage sind (JAD-)Workshops, die 3-5 Tage dauern
- Konzept ist, zusammenbringen von:
 - "users" (Manager, Geschäftsleute)
 - "information systems (IS)" (Entwickler, IT-Fachleute)
- Gemeinsame Definition aller Systemaspekte auf allen Hierarchieebenen
- Ziel: Vollständige Systembeschreibung
 - = Spezifikation (Analyse + Entwurf)

Analyse

Entwurf

Joint Application Development (JAD)

- Rollen: JAD Project Leader, Executive Sponsor, Facilitator, Scribe, Information Systems (IS) Representative, Participant, Session Leader, Observer, Tiebreaker
- Ablauf: 1) JAD-Projektziele definieren, 2) Mit Schlüsselpersonen (*users*) treffen, 3) Mit Schlüsselpersonen (*IS*) treffen, 4) JAD-Programm entwickeln, 5) Sitzung mit *facilitators* und Unterstützern, 6) Trainingssitzungen durchführen, 7) JAD-Sitzungen durchführen, 8) Sitzungen für offene Punkte durchführen, 9) Zusammenfassungen erstellen, 10) Mehrere Abschlusssitzungen, 11) Zusammenfassen

Zusammenfassung

- Die Klassischen Vorgehensmodelle kennzeichnet insbesondere eine **sequentielle** Vorgehensweise
 - Über längere Entwicklungszyklen ermöglichen diese eine **hohe Qualität** der Software (bzw. des Systems)
 - Sie sind daher insbesondere für Software zu bevorzugen, bei der eine hoher Anspruch an die Zuverlässigkeit besteht
 - Beispiele sind Wasserfallmodell, V-Modell, Komponentenbasierte Entwicklung, u.A.

Fragen?